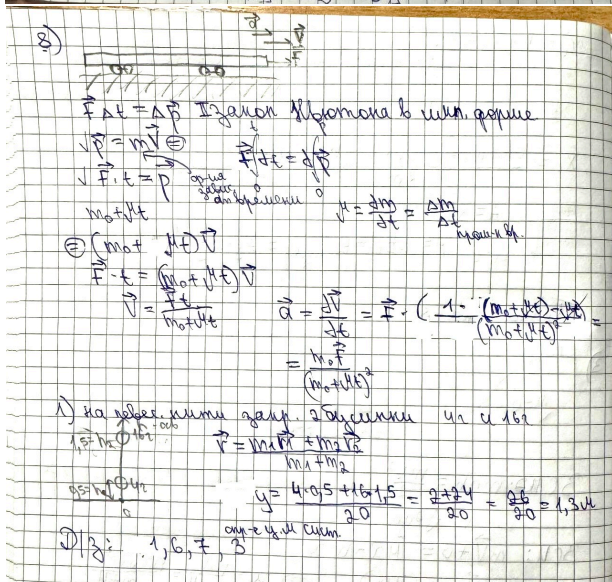
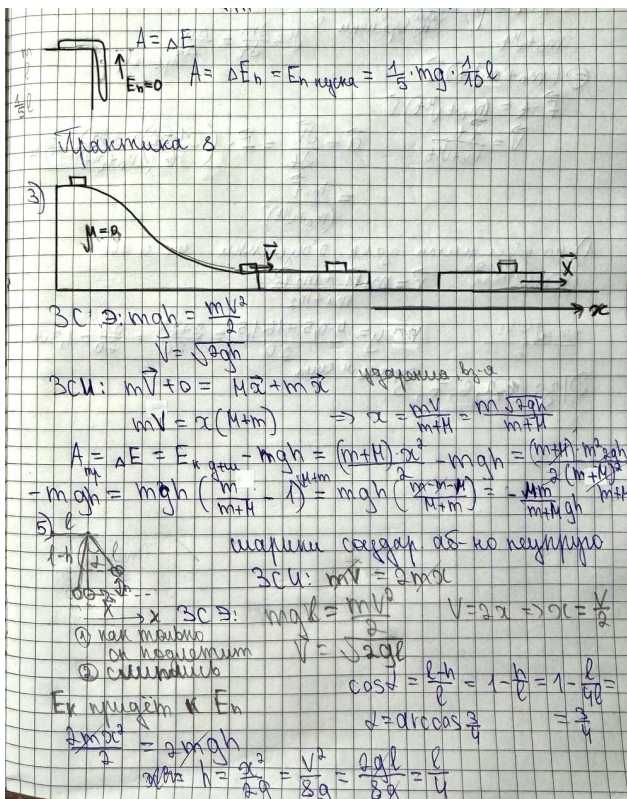


8 np.

$$\begin{array}{r} m \\ l \\ \frac{1}{5}l \\ \hline \end{array}$$


Закон сохранения импульса

1. Человек массой M прыгает под углом к горизонту со скоростью V_0 . В верхней точке траектории он бросает со скоростью V вертикально вниз груз массой m . На какую общую высоту подпрыгнул человек?
2. Снаряд, который летел в горизонтальном направлении со скоростью v , разрывается на два осколка массой m_1 и m_2 . Скорость осколка массой m_1 равна v_1 , и направлена вертикально вверх. Определить модуль и направление скорости осколка массой m_2 .

Ответ : длинный(

3. Небольшая шайба массы m без начальной скорости соскальзывает с гладкой горки высотой h и попадает на доску массы M , лежащую у основания горки на гладкой горизонтальной плоскости. Вследствие трения между шайбой и доской шайба тормозится и, начиная с некоторого момента, движется вместе с доской как единое целое. Найти суммарную работу сил трения в этом процессе.

ОТВЕТ: $-\frac{Mm}{m+M}gh$

4. Конькобежец массой 70 кг, стоя на коньках на льду бросает в горизонтальном направлении камень массой 3 кг со скоростью 8 м/с. На какое расстояние откатится при этом конькобежец, если коэффициент трения коньков о лед 0,02.

Ответ: 0,3 м

5. Два одинаковых маленьких пластилиновых шарика подвешены на одинаковых нерастяжимых нитях в одной точке. Один шарик отклоняют от положения равновесия так, что нить становится горизонтальной, и отпускают. Шарики соударяются абсолютно неупруго. Определить максимальный угол, на который отклонятся после удара нити.

6. Найти закон изменения массы ракеты со временем, если ракета движется в отсутствие внешних сил с постоянным ускорением a , скорость истечения газа относительно ракеты постоянна и равна u , а ее масса в начальный момент равна m_0 .

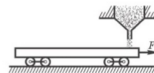
Ответ: $m = m_0 \exp(-at/u)$.

7. Тележка с песком движется по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы F , сонаправленной с ее скоростью. При этом песок высыпается через отверстие в дне с постоянной скоростью μ кг/с. Найти ускорение и скорость тележки в момент t , если в момент $t = 0$ тележка с песком имела массу m_0 и ее скорость была равна нулю.

ОТВЕТ: $a = F/(m_0 - mt)$, $v = (F/m) \ln[m_0/(m_0 - mt)]$.

8. Платформа массы m_0 начинает двигаться вправо под действием постоянной горизонтальной силы F (рисунок ниже). Из неподвижного бункера на нее высыпается песок. Скорость погрузки постоянна и равна μ кг/с. Найти зависимость от времени скорости и ускорения платформы в процессе погрузки. Трение пренебрежимо мало.

ОТВЕТ: $v=Ft/(m_0 + mt)$, $a=Fm_0/(m_0 + mt)^2$.



Определение центра масс системы:

1. На невесомой нити закреплены две бусинки массами 4 г и 16 г, расположенные на высотах 0,5 м и 1,5 м соответственно. На какой высоте расположен центр тяжести системы?
2. Четыре однородных шара с массами $m_1 = 1$ кг, $m_2 = 5$ кг, $m_3 = 7$ кг и $m_4 = 3$ кг укреплены на невесомом стержне так, что их центры находятся на равных расстояниях 0,2 м друг от друга. Найти в сантиметрах величину расстояния от центра второго шара до центра масс системы.
3. Две монеты разного достоинства, отчеканенные из одного металла, лежат стопкой одна на другой на столе. Толщина и радиус нижней монеты в два раза больше толщины и радиуса верхней. Толщина нижней монеты 1,8 мм. На сколько сместится центр масс системы монет, если их поменять местами?

